

CENG468 Veri Madenciliđi

2026-2027 Güz · Hafta 1
Öğr. Gör. Dr. Duygu
TOPALOĞLU

İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Duygu
TOPALOĞLU:

- dtopaloglu@pau.edu.tr
- MS Teams 😊



QR: linktr.ee/duygutopaloglu

Bugün Neler Yapacağız?



Dersi tanıyalım

Plan, değerlendirme, veri setleri



Veri ve veri madenciliği

Tanımlar ve veriden bilgeliğe



Tavsiye sistemleri

Nerede, ne işe yarar, ne kadar etkili?



Tavsiye problemi

Problem, amaçlar, geri bildirim, yöntem haritası



Python'a hazırlık

Ortamlar ve kaynaklar

Haftalık Plan

Hf.	Konu	Veri
1	Tavsiye problemi: sektörel örnekler ve amaçlar, öneri türleri, açık ve örtük geri bildirim	MovieLens
2	Pandas ile veri hazırlama I: iptaller, negatif miktarlar, eksik müşteri kimliği	Online Retail II
3	Veri hazırlama II: kullanıcı × ürün matrisi, etkileşimin tanımı, seyreklik, uzun kuyruk	Online Retail II
4	Kişiselleştirilmemiş öneri: popülerlik, ortalamanın tuzakları, ülke bazlı öneri	Online Retail II
5	Sepet analizi: Apriori, destek, güven, lift	Online Retail II
6	İçerik tabanlı öneri: TF-IDF, kullanıcı profili	MovieLens + ORII
7	Kullanıcı tabanlı işbirlikçi filtreleme: benzerlik, komşuluk	Online Retail II

Hf.	Konu	Veri
8	ARA SINAV (1–7. haftalar)	—
9	Ürün tabanlı işbirlikçi filtreleme; soğuk başlangıç	Online Retail II
10	Değerlendirme: zamana göre ayırma, precision@k, recall@k, RMSE/MAE, taban model	ORII + MovieLens
11	Matris çarpanlarına ayırma I: gizli faktör, gradyan inişi, aşırı öğrenme	MovieLens
12	Matris çarpanlarına ayırma II: uygulama, parametre ayarı, en iyi N listesi	MovieLens
13	Hibrit öneri ve doğruluğun ötesi: çeşitlilik, popülerlik yanlılığı, stok ve kâr kısıtları	Online Retail II
14	PROJE SUNUMLARI	Yönergeyle duyurulacak

Değerlendirme ve Ders Kuralları

%25

Ara sınav

8. hafta · 1–7. haftaların konuları

%25

Proje

14. hafta sunum · yönerge ayrıca duyurulacak

%50

Dönem sonu sınavı

Tüm konular

Ders kuralları

Devam: %70 zorunlu

Teslim: dosya olarak (veri + kod + çıktı), EDS üzerinden

Ortam: Python, derste bilgisayar başında

Sınav tarihleri ve yapay zekâ kullanım kuralı ayrıca duyurulacak.

Kullanacağımız Veriler



Online Retail II

Laboratuvar verisi · dönem boyu

- İngiltere merkezli çevrimiçi perakendeci
- 01.12.2009 – 09.12.2011
- ~1,07 milyon satış satırı
- Örtük geri bildirim; kirli işlem verisi

UCI ML Repository · CC BY 4.0



MovieLens (ml-latest-small)

Derste gösterim · matris çarpanlarına ayırma

- 100.836 puan
- 610 kullanıcı · 9.742 film
- 0,5–5 yıldız
- Açık geri bildirim

GroupLens · ticari olmayan kullanım



Proje verisi

Yeni bir veriye aktarım

- Proje yönergesiyle duyurulacak



Veri ve Veri Madenciliği



Veri nedir?

Veri Nedir?



TDK Güncel Türkçe Sözlük

“veri” maddesi, bilişim anlamı

“Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.”



ISO/IEC 2382:2015

Bilgi teknolojisi terimleri standardı

Bilginin, iletişim, yorum ya da işleme uygun biçimde, yeniden yorumlanabilir gösterimi.
(Özgün İngilizce tanımdan çeviri)

Bu dersteki örneği: bir satış kaydı

Fatura no · ürün kodu · ürün adı · adet · tarih · birim fiyat · müşteri no · ülke (Online Retail II'nin 8 değişkeni)



Veri neden önemlidir?

Veri Neden Önemlidir?

%5–6

Kararlarını veriye dayandıran firmalarda çıktı ve üretkenlik, beklenenden %5–6 daha yüksek (179 büyük firma).

Brynjolfsson, Hitt & Kim, 2011 (ICIS bildirisi)

%11 → %30

ABD imalat tesislerinde veriye dayalı karar alma oranı, 2005'ten 2010'a neredeyse üç katına çıktı.

Brynjolfsson & McElheran, 2016, American Economic Review

Veri tek başına değil, doğru karara dönüştüğünde değer üretir.

Video: What is Data?

U of G Library · YouTube



https://www.youtube.com/watch?v=pg12U1BAoA&ab_channel=UofGLibrary



Veri madenciliği nedir?

Veri Madenciliği Nedir?



“Büyük miktarda veriden ilginç örüntüleri ve bilgiyi keşfetme süreci.”

Han, Kamber & Pei (2012), Data Mining: Concepts and Techniques, 3. baskı · çeviri

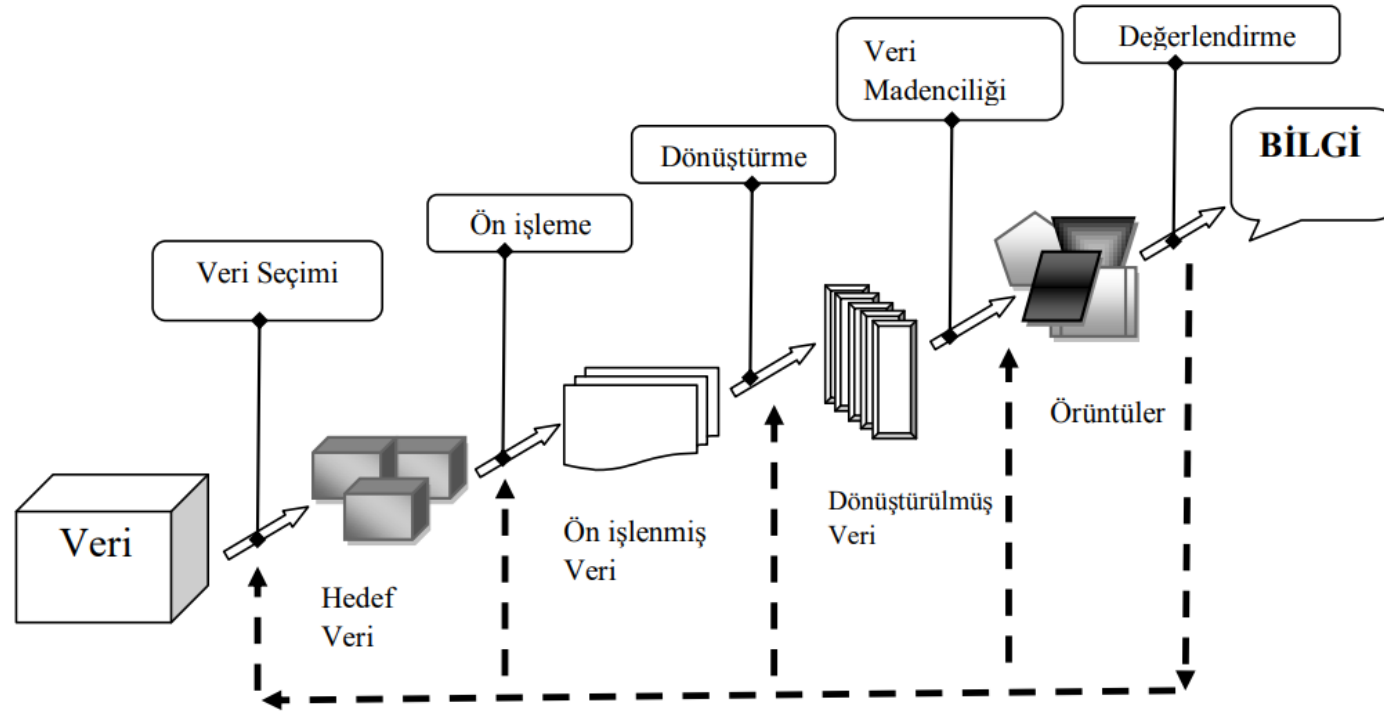


Veritabanlarında bilgi keşfi (KDD): “Verideki geçerli, yeni, potansiyel olarak yararlı ve anlaşılabilir örüntüleri belirleme süreci.”

Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth (1996), AI Magazine 17(3) · çeviri

Veri madenciliği, bu keşif sürecinin bir adımıdır: veriye analiz ve keşif algoritmaları uygulama adımı.

Bilgi Keşfi Süreci



- 1 Seçim**
Hangi veri?
- 2 Ön işleme**
Temizleme · Hafta 2
- 3 Dönüştürme**
Matris kurma · Hafta 3
- 4 Veri madenciliği**
Yöntemler · Hafta 4–13
- 5 Değerlendirme**
İyi mi? · Hafta 10

Süreç: Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth (1996). Şekil, bu süreci Türkçe olarak gösteren uyarlamadır.

Video: What is Data Mining and Why is it Important?

Eye on Tech · YouTube



https://www.youtube.com/watch?v=mOfPG5ZIY-k&ab_channel=EyeonTech

Video: Big Data in 5 Minutes

Simplilearn · YouTube

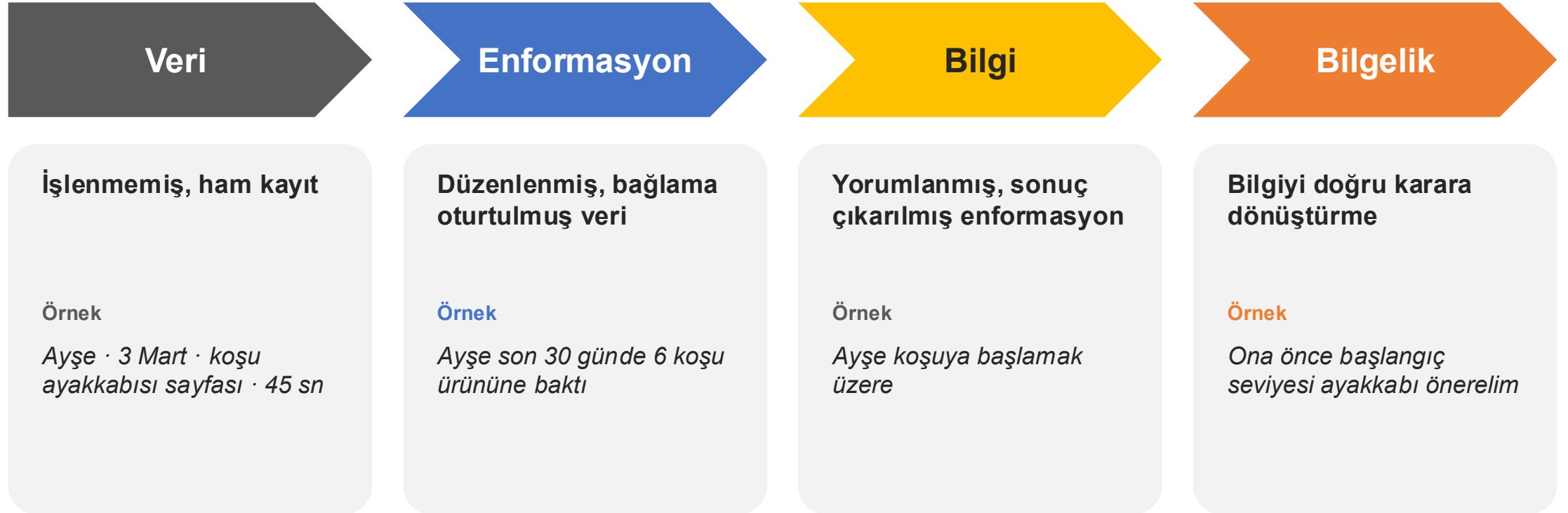


https://www.youtube.com/watch?v=bAyrObI7TYE&t=1s&ab_channel=Simplilearn



Veriden Bilgeliğe

Veriden Bilgeliğe



Örnek zincir: bir e-ticaret sitesinin tıklama kaydından öneri kararına

Veri–Bilgi–Bilgelik: Bir Örnek





Tavsiye Sistemleri: Dersin Çatı Konusu

Her Gün Karşılaştığımız Öneriler



Netflix

İzlenen saatlerin yaklaşık %80'i öneri sisteminin etkisiyle seçiliyor.

Gomez-Uribe & Hunt, 2015



YouTube

Ana sayfa kişiselleştiriliyor; hedef tıklama değil, izleme süresi.

Covington vd., 2016



Spotify

Algoritmanın önerdiği dinleme, kullanıcının kendi seçtiğinden daha az çeşitli.

Anderson vd., 2020



E-ticaret

“Bunu alanlar şunu da aldı” listeleri.

Lee & Hosanagar, 2019; Wan vd., 2024

Soru: Bu sistemler bir sonraki öneriye neye bakarak karar veriyor?

Cevap: geçmiş davranışa, benzer kullanıcılara, ürün özelliklerine ve popülerliğe. Bunlar dönemin yöntem aileleri.

Bir Öneri Sistemi Hangi Kararı Verir?

	E-ticaret	Bu müşteriye hangi ürünleri, hangi sırayla gösterelim?	
	Yayın platformu	Ana sayfada hangi içerik, hangi satırda yer alsın?	
	Perakende operasyonları	Stok kısıtı altında her müşteriye hangi ürün çeşidini gösterelim?	<i>Golrezaei vd., 2014</i>
	Tedarik zinciri	Talebi, mevcut dağıtım ağıyla gönderilebilecek ürünlere nasıl yönlendirelim?	<i>Dadouchi & Agard, 2021</i>
	Üretim	Operatöre hangi eylemi ya da hangi düzeyde iş talimatını önerelim?	<i>Yassaie & Al-Dabbagh, 2024; Zegers vd., 2022</i>
	Sağlık · Eğitim · İK	Davranış önerisi, ders/kaynak önerisi, iş–aday eşleştirme	

Turuncu satırlar endüstri mühendisliğine yakın alanlar. Buralarda yöntem önerileri var, ama sahada ölçülmüş etki henüz az.

“Pay” mı, “Etki” mi?

İDDİA

%35

Amazon’da satın alınanların %35’i önerilerden geliyor.

McKinsey, 2013 – kaynak ve yöntem belirtilmemiş

Bu, önerilerin satışları %35 artırdığı anlamına mı gelir?

$\geq$ %75

Öneriye tıklayanların en az %75’i ürünü öneri olmasa da bulacaktı.

~%8

Trafiğin önerinin gerçekten yarattığı kısmı (üst sınır).

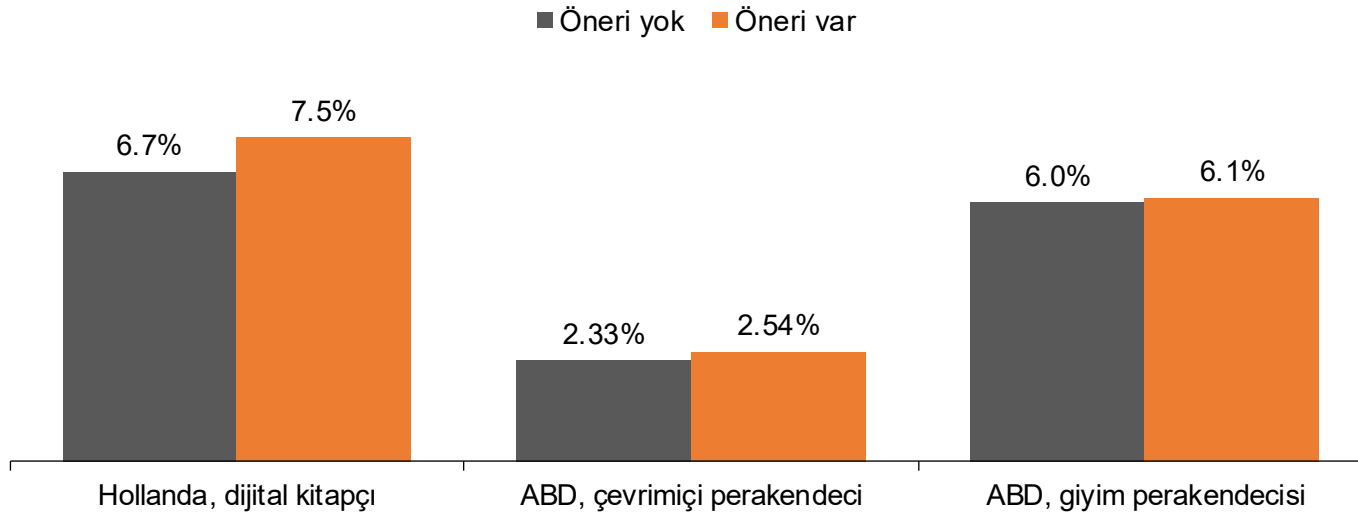
Sharma, Hofman & Watts, 2015 – Amazon, 2,1 milyon kullanıcı, 9 ay

Pay $\neq$ etki. “Satışların %35’i öneriden geçti” ile “öneri satışları %35 artırdı” aynı şey değildir.

Ölçülmüş Etkiler: Ne Kadar?

Nasıl ölçülür? Kullanıcılar rastgele iki gruba ayrılır: birine öneri gösterilir, diğerine gösterilmez. İki grubun satın alma oranı karşılaştırılır.

Tahmin edin: öneri gösterilen grup ne kadar daha fazla satın alır?



Sonuç

Etki gerçek ama küçük: satın alma oranı 0,1 ile 0,8 yüzde puan arasında artıyor.

“%35” gibi rakamlarla karşılaştırın.

Li, Grahl & Hinz, 2022 · Donnelly vd., 2024 · Wan vd., 2024 (randomize saha deneyleri)

Bedeli ve Sınırları

1

Herkese aynı şeyi mi önerir?
Çeşitlilik

Bir perakende deneyinde öneriler satış çeşitliliğini azalttı; başka iki deneyde az bilinen ürünlere ilgi arttı. Sonuç bağlama göre değişiyor.

Lee & Hosanagar, 2019; Holtz vd., 2020; Donnelly vd., 2024

2

Yanlış şeyi mi ölçüyoruz?
Tık tuzağı

Tıklamayı en çoklamak, tıklanan ama izlenmeyen içerikleri ödüllendirir.

Covington vd., 2016

3

Tıklama = amaç mı?
Ara ölçüt ≠ sonuç

İş arayanlara meslek önerisi mülakatı %44 artırdı; iş bulma oranı değişmedi.

Belot, Kircher & Muller, 2019

4

Her zaman işe yarar mı?
Başarısızlık

Sigarayı bıraktırmak için öneri sistemi, standart mesajlardan daha iyi olmadı (1.487 kişi).

Faro vd., 2023



Tavsiye Problemi

Tavsiye Problemi Nedir?

9.742

MovieLens'teki film sayısı

~165

Bir kullanıcının ortalama
puanladığı film sayısı

Problem

Her kullanıcıya, henüz görmediği
binlerce ürün arasından hangilerini,
hangi sırayla gösterelim?

Soru: Hakkında hiçbir şey bilmediğiniz yeni bir kullanıcıya ne önerirdiniz?

En çok izlenenleri ya da en çok satanları. En basit öneri budur: kişiselleştirilmemiş öneri (4. hafta). Kullanıcıyı tanıdıkça öneriyi kişiselleştiririz.

Kim Ne Kazanır?



Kullanıcı

- Daha az arama, daha az zaman
- Kendi bulamayacağı ürünleri keşif
- Örnek: Netflix'te izlenen her 3 saatin 2'si ana sayfadan keşfediliyor



İşletme

- Daha fazla satın alma
- Müşteriyi elde tutma
- Örnek: Netflix, önerilerin üye kaybını azalttığını belirtiyor



Operasyon (EM)

- Stok kısıtıyla uyumlu ürün çeşidi
- Dağıtım ağına uygun talep yönlendirme
- Örnek: kamyon kapasitesine göre öneri (Dadouchi & Agard, 2021)

Amaçlar çatışabilir: kullanıcı kendisine en uygun ürünü ister, işletme kârlı olanı. Bir deneyde perakendecinin algoritmasının kârlılığa da ağırlık verdiği bulundu.

Kullanıcı Ne İstiyor?



Açık geri bildirim

Kullanıcı söyler

- Yıldız puanı, beğen / beğenme
- Az kullanıcı puan verir
- Örnek: MovieLens (0,5–5 yıldız)



Örtük geri bildirim

Davranıştan çıkarırız

- Satın alma, tıklama, izleme süresi
- Bol, ama olumsuz sinyal yok: almamak beğenmemek demek değil
- Örnek: Online Retail II (satın alma)

Soru: Netflix'te bir filmi 10 dakika izleyip kapatmak ne anlama gelir?

Örtük bir sinyal: beğenmemiş olabilir, ya da sonra devam edecektir. Yorumu bizim kararımız.

Öneri Yöntemleri: Dönemin Haritası



Kişisel olmayan öneri

Herkese aynı liste: en çok satanlar

Hafta 4



Birliktelik kuralları

Birlikte alınan ürünler

Hafta 5



İçerik tabanlı

Sevdiğin ürünlere benzeyenler

Hafta 6



Kullanıcı tabanlı İF

Sana benzeyenlerin sevdikleri

Hafta 7



Ürün tabanlı İF

Birlikte beğenilen ürünler

Hafta 9



Değerlendirme

Hangi öneri daha iyi?

Hafta 10



Matris çarpanlarına ayırma

Gizli zevk faktörleri

Hafta 11–12



Hibrit ve iş kısıtları

Yöntemleri birleştirme; stok, kâr

Hafta 13

Basitten zora · İF: işbirlikçi filtreleme

Yöntemlerin Kısa Tarihi



• **Bu derste işleyeceklerimiz** • **Güncel araştırma yöntemleri** İçerik temelli filtreleme bu çizginin tamamına eşlik eder.

Basit Yöntemler Hâlâ Güçlü



7 / 18

Yeni sinirsel yöntemden yalnızca 7'si yeniden üretilebildi; 6'sını basit yöntemler geçti.

Ferrari Dacrema vd., 2019



11 / 12

Genişletilmiş çalışmada, yeniden üretilebilen yöntemlerin 11'ini basit yöntemler geçti.

Ferrari Dacrema vd., 2021



Veri azsa

LLM'ler matris ayrıştırmayı geçebiliyor; veri arttıkça klasik modeller öne çıkıyor.

Dai vd., 2023

İyi ayarlanmış basit bir yöntem, her yeni yöntemin geçmesi gereken ilk engeldir.

İzleme Önerisi: MIT Netflix Ünitesi



Netflix Prize (2006–2009)

Hedef: Netflix'in algoritmasını hata ölçüsünde (RMSE) %10 iyileştirmek

Ödül: 1.000.000 USD

Kazanan: BellKor's Pragmatic Chaos, %10,05

8 kısa video: işbirlikçi ve içerik temelli filtreleme, uzaklık ölçüleri, hiyerarşik kümeleme; R ile MovieLens uygulaması

Recommendations Worth a Million

Kaynak ve lisans

Dimitris Bertsimas. 15.071 The Analytics Edge, "Recommendations Worth a Million: An Introduction to Clustering". Spring 2017. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, <https://ocw.mit.edu/courses/15-071-the-analytics-edge-spring-2017/>. License: Creative Commons BY-NC-SA (<https://ocw.mit.edu/terms/>).

Ünite: Unit 6 → Clustering → 6.2



Python'a Hazırlık

Python: Kısa Tanıtım

1991

İlk yayın

Guido van Rossum,
Şubat 1991

Python SSS (docs.python.org)

3.14

Güncel sürüm

3.14.7 (Ağustos 2026);
3.15 Ekim 2026'da
bekleniyor

python.org/downloads

1.

TIOBE Endeksi

Eylül 2026'da en popüler
programlama dili
(%17,76)

tiobe.com/tiobe-index

%57,9

Geliştirici anketi

Geçen yıl Python'la
yoğun çalışan katılımcılar

*Stack Overflow Developer
Survey 2025*

Bilgiler 23 Eylül 2026 itibarıyla resmî sayfalardan alınmıştır.

Neden Python?



Büyük şirketler kullanıyor

Endüstride yaygın



Veri bilimi ve yapay zekâda standart

pandas, NumPy, scikit-learn



Yorumlanan bir dil

Derlemeden satır satır çalışır



Etkileşimli

Not defterinde hücre hücre deneme



Yüksek seviyeli ve okunabilir

Az kodla çok iş



Nesne yönelimli ve fonksiyonel

Farklı programlama tarzlarını destekler

Geliştirme Ortamları



Google Colab

Tarayıcıda çalışır,
kurulum gerektirmez,
ücretsiz



Jupyter

Not defteri arayüzü:
JupyterLab 4,
Notebook 7



VS Code

Python ve Jupyter
eklentileriyle



PyCharm

2025'ten beri tek ürün;
temel özellikler
ücretsiz



Spyder

Bilimsel hesaplama
odaklı; güncel sürüm
6.1

Derste kullanılacak ortam ayrıca duyurulacak. Anaconda: akademik kurumlarda ücretsiz, kullanım koşullarına dikkat.

Sanal Ortamlar



Görsel: nowiknow.com/davids-garden

Kapalı bir şişe gibi: her proje kendi Python ve kütüphane sürümleriyle, diğerlerini etkilemeden çalışır.

venv

Python'un içinde gelir

conda

Anaconda ile gelir

uv

Yeni ve hızlı paket yöneticisi

	Proje 1	Proje 2	Proje 3
Python	3.10	3.12	3.14
NumPy	1.26	2.1	2.5
pandas	1.5	2.2	3.0

pandas 3.0 (Ocak 2026) bazı varsayılanları değiştirdi: eski kodlar farklı davranabilir.

Çevrimiçi Kaynaklar

Türkçe

Python Öğreticisi (resmî, Türkçe)

docs.python.org/tr/3/tutorial

Colab'e Hoş Geldiniz

colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb

Geleceği Yazarlar: Python eğitimleri

gelecegiyazarlar.turkcell.com.tr/egitimler/python

İngilizce

Kaggle Learn: Python

kaggle.com/learn/python

Kaggle Learn: Pandas

kaggle.com/learn/pandas

10 minutes to pandas

pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html

Python for Data Analysis, 3. baskı (açık erişim)

wesmckinney.com/book

MIT OCW 6.100L: Python ile programlamaya giriş

[ocw.mit.edu \(6-100L, Fall 2022\)](https://ocw.mit.edu/6-100L)

W3Schools Python

w3schools.com/python

Bağlantılar 23 Eylül 2026'da kontrol edildi; hepsi ücretsiz erişilebilir.

Kaynakça

- Anderson, A. vd. (2020). Algorithmic effects on the diversity of consumption on Spotify. WWW '20.
- Belot, M., Kircher, P., & Muller, P. (2019). Providing advice to jobseekers at low cost. Rev. Econ. Stud., 86(4).
- Brynjolfsson, E., Hitt, L., & Kim, H. H. (2011). Strength in numbers. ICIS 2011 Proceedings.
- Brynjolfsson, E., & McElheran, K. (2016). The rapid adoption of data-driven decision-making. AER, 106(5).
- Chen, D. (2012). Online Retail II [Veri seti]. UCI ML Repository. doi:10.24432/C5CG6D
- Cheng, H.-T. vd. (2016). Wide & deep learning for recommender systems. DLRS@RecSys.
- Covington, P., Adams, J., & Sargin, E. (2016). Deep neural networks for YouTube recommendations. RecSys.
- Dadouchi, C., & Agard, B. (2021). Recommender systems as an agility enabler in SCM. J. Intell. Manuf., 32(5).
- Dai, S. vd. (2023). Uncovering ChatGPT's capabilities in recommender systems. RecSys.
- Donnelly, R., Kanodia, A., & Morozov, I. (2024). Welfare effects of personalized rankings. Marketing Science, 43(1).
- Faro, J. M. vd. (2023). ML recommender system and smoking cessation. JAMA Netw. Open, 6(1).
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, 17(3).
- Ferrari Dacrema, M. vd. (2019). Are we really making much progress? RecSys; (2021) ACM TOIS, 39(2).
- Golrezaei, N. vd. (2014). Real-time optimization of personalized assortments. Management Science, 60(6).
- Gomez-Urbe, C. A., & Hunt, N. (2015). The Netflix recommender system. ACM TMIS, 6(4).
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3. baskı). Morgan Kaufmann.
- Harper, F. M., & Konstan, J. A. (2015). The MovieLens datasets. ACM TiS, 5(4).
- Holtz, D. vd. (2020). The engagement-diversity connection: Evidence from Spotify. EC '20.
- ISO/IEC 2382:2015. Information technology — Vocabulary (terim 2121272).
- Lee, D., & Hosanagar, K. (2019). How do recommender systems affect sales diversity? ISR, 30(1).
- Li, X., Grahl, J., & Hinz, O. (2022). How do recommender systems lead to consumer purchases? ISR, 33(2).
- Linden, G., Smith, B., & York, J. (2003). Amazon.com recommendations. IEEE Internet Computing, 7(1).
- MacKenzie, I., Meyer, C., & Noble, S. (2013). How retailers can keep up with consumers. McKinsey & Company.
- Sharma, A., Hofman, J. M., & Watts, D. J. (2015). Estimating the causal impact of recommendation systems. EC '15.
- TDK Güncel Türkçe Sözlük. "Veri". sozluk.gov.tr (erişim 23.09.2026).
- Wan, X., Kumar, A., & Li, X. (2024). How do product recommendations help consumers search? Management Science, 70(9).
- Yassaie, N., & Al-Dabbagh, A. W. (2024). A recommender system for human operators. Control Eng. Practice, 147.
- Zegers, J. vd. (2022). Recommender systems for personalized work instructions. Procedia CIRP, 109.



Soru

- Ödev: Python alıştırmaları yapınız.